

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GeoLogViewer - Ferramenta de Leitura e Visualizacão de Dados Geofísicos de Arquivos
- LAS

DISCIPLINA LEP - LEP01348 : Introdução ao Projeto de Engenharia
Setor de Modelagem Matemática Computacional

Versão 1:
Pedro Daneluci Cardozo
Rafael Moreira Silva
Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ - RJ
NOVEMBRO 2025

Sumário

1	Concepção	6
1.1	Metodologia	7
1.2	Nome do Sistema/Produto	8
1.3	Especificação	8
1.4	Requisitos	8
1.4.1	Requisitos funcionais	8
1.4.2	Requisitos não funcionais	9
1.5	Casos de Uso	9
1.5.1	Diagrama de caso de uso geral	10
1.5.2	Diagramas de caso de uso específico	11
2	Elaboração	14
2.1	Análise de domínio	14
2.2	Formulação teórica	15
2.2.1	Fundamentos da Perfilagem de Poço	15
2.2.2	Propriedades Físicas Medidas por Perfilagem	16
2.2.3	Interpretação Geológica a partir de Perfis	17
2.2.4	Técnicas de Aquisição e Formato de Arquivo LAS	18
2.2.5	Estimativas Petríficas	19
2.3	Identificação de pacotes – assuntos	21
2.4	Diagrama de pacotes – assuntos	22
3	AOO – Análise Orientada a Objeto	24
3.1	Diagramas de classes	24
3.1.1	Dicionário de classes	24
3.2	Diagrama de seqüência – eventos e mensagens	26
3.2.1	Diagrama de seqüência geral	26
3.3	Diagrama de comunicação – colaboração	27
3.4	Diagrama de máquina de estado	28
3.5	Diagrama de atividades	30

4	Projeto	32
4.1	Projeto do Sistema	32
4.2	Projeto Orientado a Objeto – POO	34
4.3	Diagrama de Componentes	37
4.4	Diagrama de Implantação	38
5	Lista das Características/<i>Features</i>	40
5.1	Lista de características <<features>>	40

Lista de Figuras

1.1	Metodologia utilizada no desenvolvimento do sistema	7
1.2	Diagrama de caso de uso – Caso de uso geral	11
1.3	Diagrama de caso de uso específico de comparação entre curvas	12
1.4	Diagrama de caso de uso específico de tipos de plotagem	13
2.1	Representação esquemática de uma descida de uma ferramenta de perfilagem	16
2.2	Exemplo de perfil usualmente utilizado na indústria	18
2.3	Diagrama de Pacotes	23
3.1	Diagrama de classes	25
3.2	Diagrama de seqüência	27
3.3	Diagrama de comunicação	28
3.4	Diagrama de máquina de estado	29
3.5	Diagrama de atividades	31
4.1	Diagrama de componentes	38
4.2	Diagrama de implantação	39

Lista de Tabelas

1.1	Caso de uso 1	10
-----	-------------------------	----

Capítulo 1

Concepção

Apresenta-se neste capítulo a concepção e a especificação do GeoLogViewer, um sistema computacional destinado à leitura, interpretação e visualização de dados geofísicos provenientes de arquivos LAS (Log ASCII Standard). O projeto surge da necessidade significativa observada no contexto acadêmico da Engenharia de Petróleo: a ausência de ferramentas acessíveis, intuitivas e adequadas ao ensino para a análise de perfis de poços, recurso essencial na formação de engenheiros de reservatórios, engenheiros de poço e geofísicos.

Durante a graduação, é comum que estudantes tenham contato com dados reais de perfis de poços, mas enfrentem dificuldades ao tentar analisá-los devido ao uso restrito de softwares comerciais como Techlog, WellCAD e Petra — ferramentas robustas, porém caras, complexas e pouco acessíveis no ambiente universitário. Muitas vezes, o aprendizado prático torna-se limitado a exemplos estáticos, capturas de tela ou atividades teóricas que não proporcionam ao aluno a experiência de manipular e visualizar curvas em tempo real. O GeoLogViewer busca suprir essa lacuna por meio de uma solução leve, gratuita e voltada exclusivamente ao uso didático.

A concepção do sistema considerou os seguintes pontos fundamentais:

- Leitura estruturada de arquivos LAS, identificando metadados, curvas logarítmicas e unidades de medida;
- Visualização gráfica clara e interativa das curvas geofísicas, como GR, RHOB, NPHI e outras disponíveis no arquivo;
- Ferramentas de navegação e interpretação, incluindo zoom vertical, destaque de regiões de interesse e análise básica de tendências;
- Exportação de gráficos e captura das curvas visualizadas em formatos de imagem para uso em relatórios e atividades acadêmicas;
- Interface intuitiva, adequada para estudantes que ainda estão iniciando seu contato com softwares geológicos ou petrofísicos;
- Estrutura modular, permitindo que o sistema seja expandido com novos logs, algoritmos de interpretação ou cálculos petrofísicos.

A especificação do sistema engloba funcionalidades integradas que respondem em tempo real às ações do usuário, trabalhando a partir dos dados brutos presentes nos arquivos LAS. A modelagem conceitual e computacional foi realizada por meio de diagramas UML — incluindo casos de uso, classes, pacotes e interações — que definem a lógica interna do software, seus módulos principais e a comunicação entre eles. A implementação utiliza C++, garantindo desempenho elevado na manipulação de grandes volumes de dados e proporcionando uma interface gráfica estruturada, responsiva e visualmente clara.

O projeto foi concebido de forma flexível e expandível, permitindo sua futura adaptação a outras disciplinas, cursos ou contextos acadêmicos que utilizem dados de perfilagem, bem como sua evolução para incluir cálculos petrofísicos mais avançados, integração com bancos de dados e ferramentas de análise estatística. Dessa forma, o GeoLogViewer não se limita a uma solução momentânea, mas configura-se como uma plataforma educacional contínua, com potencial de crescimento e adoção em diferentes instituições de ensino.

1.1 Metodologia

A Figura 1.1 apresenta a metodologia a ser utilizada no desenvolvimento do sistema.

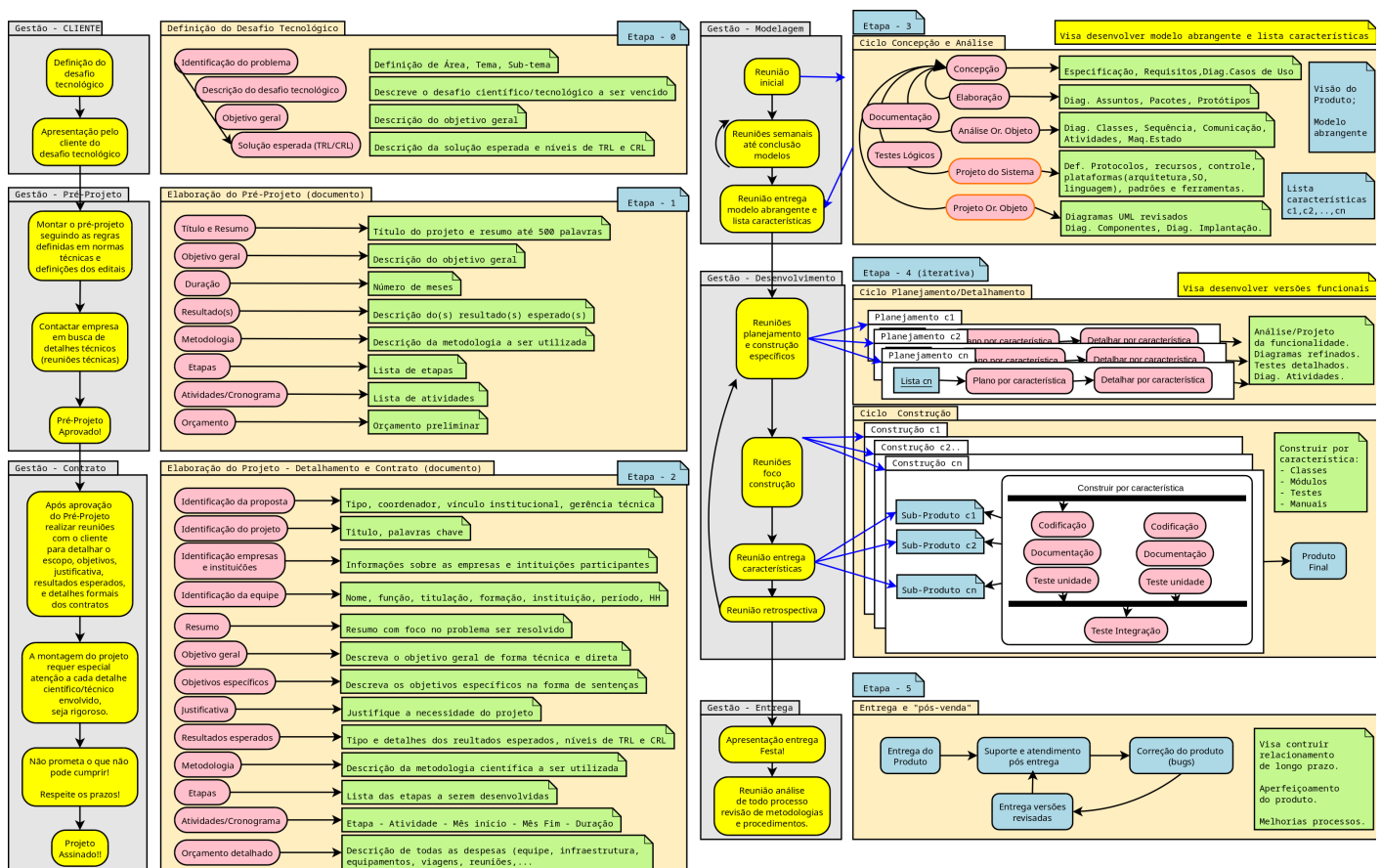


Figura 1.1: Metodologia utilizada no desenvolvimento do sistema

1.2 Nome do Sistema/Produto

Nome	GeoLogViewer
Componentes principais	Módulo de Leitura de Arquivos LAS, Módulo de Processamento e Análise, Módulo de Visualização Gráfica e Módulo de Exportação.
Missão	A missão do GeoLogViewer é democratizar o acesso ao estudo e à interpretação de perfis de poços no ambiente acadêmico, oferecendo uma ferramenta educacional gratuita, intuitiva e tecnicamente consistente.

1.3 Especificação

O GeoLogViewer é um software educacional interativo desenvolvido para auxiliar estudantes de Engenharia de Petróleo, Geofísica e áreas correlatas na leitura, análise e visualização de perfis de poços registrados em arquivos LAS (Log ASCII Standard). O sistema oferece uma plataforma acessível e intuitiva para manipulação de dados geofísicos reais, promovendo o aprendizado prático de conceitos como radiação gama, densidade, porosidade, litologia e caracterização de formações.

O software permite ao usuário carregar arquivos LAS de diferentes origens, interpretar automaticamente suas seções (versão do arquivo, informações do poço, parâmetros, curvas, dados), e visualizar graficamente os perfis contidos. A leitura é realizada diretamente a partir do arquivo original, respeitando sua estrutura, metadados, unidades e cabeçalhos, garantindo fidelidade e consistência dos dados visualizados.

A interface gráfica possibilita a visualização simultânea de múltiplas curvas, distribuídas em trilhas ajustáveis, com funcionalidades como zoom vertical, deslocamento, comparação lado a lado e personalização dos eixos. O usuário pode destacar regiões de interesse, exportar imagens dos gráficos gerados e alternar entre diferentes conjuntos de curvas disponíveis no arquivo.

O sistema também inclui ferramentas básicas de análise, permitindo ao usuário identificar variações significativas nas curvas, observar tendências e marcar possíveis zonas de reservatório ou camadas selantes, reforçando a compreensão dos fenômenos geológicos e petrofísicos representados pelos dados.

1.4 Requisitos

1.4.1 Requisitos funcionais

Apresenta-se a seguir os requisitos funcionais.

RF-01	O sistema deve permitir ao usuário carregar arquivos LAS, reconhecendo automaticamente suas seções.
--------------	---

RF-02	O sistema deve identificar todas as curvas presentes no arquivo, incluindo nomes, descrições, unidades e valores numéricos.
RF-03	O sistema deve plotar as curvas selecionadas em trilhas individuais, permitindo visualização simultânea de múltiplos logs.
RF-04	O sistema deve oferecer ferramentas de zoom, rolagem e ajuste de escalas nas trilhas.
RF-05	O usuário deve poder escolher quais curvas deseja visualizar e alterar essa seleção dinamicamente.
RF-06	O sistema deve exportar os gráficos gerados e permitir salvar os dados processados em formato padrão.

1.4.2 Requisitos não funcionais

RNF-01	O sistema deve possuir interface intuitiva e acessível para estudantes com pouca familiaridade com softwares geofísicos.
RNF-02	O sistema deve ser capaz de carregar e visualizar arquivos LAS de tamanho médio (até alguns MB) em poucos segundos.
RNF-03	O software deve ser compatível com sistemas Windows e Linux.
RNF-04	Os gráficos produzidos devem representar fielmente os dados do arquivo LAS, sem distorção ou alteração não intencional.
RNF-05	O sistema deve ser disponibilizado como projeto open-source, com licença que permita modificação e redistribuição.

1.5 Casos de Uso

A Tabela 1.1 mostra a descrição de um caso de uso.

Tabela 1.1: Caso de uso 1

Nome do caso de uso:	Carregar Arquivo LAS
Resumo/descrição:	Permite ao usuário selecionar e carregar um arquivo LAS para leitura, interpretação e visualização das curvas geofísicas.
Etapas:	1. Escolher o arquivo LAS desejado 2. Realizar a leitura dos dados contidos no arquivo 3. Selecionar as curvas de interesse de plot 4. Plotar os perfis do poço 5. Interpretar os intervalos de interesse
Cenários alternativos:	1. Arquivo inválido ou corrompido: o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova seleção. 2. Formato desconhecido: o sistema alerta que o arquivo não segue o padrão LAS suportado.

1.5.1 Diagrama de caso de uso geral

O diagrama de caso de uso geral da Figura 1.2 oferece uma visão abrangente das interações principais entre o Usuário e o sistema GeoLogViewer, descrevendo de forma clara e estruturada todas as etapas fundamentais do processo de leitura, seleção, análise e visualização de dados geofísicos provenientes de arquivos LAS. Trata-se de um diagrama de alto nível cujo propósito é sintetizar o fluxo central de operações do software, evidenciando como o usuário utiliza o sistema para transformar dados brutos de perfilagem de poços em informações visualmente interpretáveis.

No centro do diagrama encontra-se o Usuário, que representa o agente principal do sistema — geralmente estudantes, pesquisadores ou profissionais que necessitam interpretar curvas geofísicas para fins acadêmicos ou didáticos. A partir dele se ramificam os principais casos de uso, iniciando pelo Escolher arquivo LAS, etapa inicial que permite ao usuário selecionar o arquivo de entrada contendo os dados de perfis. A seguir, o caso de uso Leitura do arquivo representa o processo interno de parsing e interpretação da estrutura LAS, que viabiliza a extração de metadados, descrições das curvas e seus respectivos valores.

Uma vez carregado o arquivo, o usuário pode acessar a Listagem de curvas, funcionalidade que apresenta todas as curvas disponíveis no LAS, permitindo escolher quais delas serão visualizadas. A escolha é formalizada no caso de uso Seleção das curvas de plot, que prepara os dados para representação gráfica.

A Plotagem das curvas constitui um dos casos de uso centrais, responsável pela geração dos gráficos que representam visualmente os perfis geofísicos. Esse caso de uso possui interação direta com o ator secundário Gnuplot, que surge no diagrama como o componente responsável pela renderização gráfica, demonstrando que o GeoLogViewer utiliza ferramentas externas especializadas para a criação dos plots.

Além disso, o diagrama inclui o caso de uso Interpretação automática, que representa um conjunto de rotinas analíticas capazes de identificar padrões básicos nos dados, auxiliando o usuário na compreensão preliminar das curvas. Por fim, o caso de uso Exportação de resultados ilustra a capacidade do sistema

de gerar arquivos ou imagens contendo as curvas plotadas, permitindo que o usuário utilize os resultados em relatórios, estudos ou apresentações.

Assim, o diagrama sintetiza de maneira clara o funcionamento geral do GeoLogViewer, destacando as principais funcionalidades e evidenciando como cada etapa contribui para transformar dados geofísicos complexos em informações acessíveis e visualmente compreensíveis.

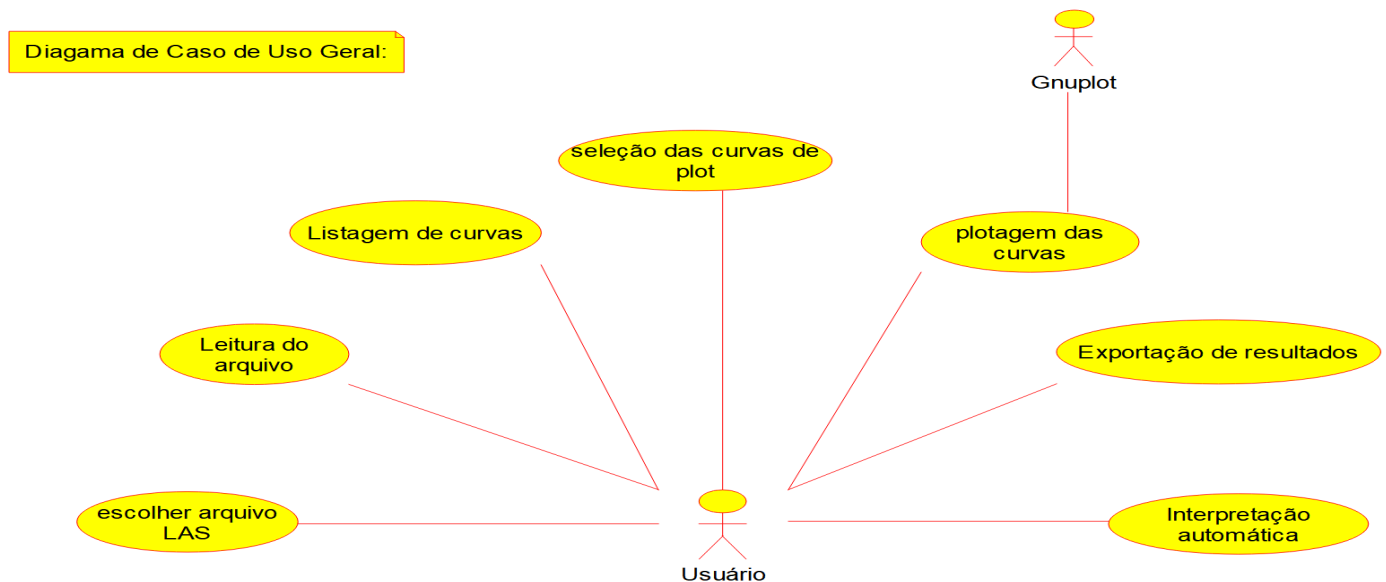


Figura 1.2: Diagrama de caso de uso – Caso de uso geral

1.5.2 Diagramas de caso de uso específico

Diagrama de Caso de Uso Específico de Comparação entre as Curvas

O diagrama de caso de uso específico da Figura 1.3 apresenta as opções que o usuário possui dentro do GeoLogViewer para analisar curvas geofísicas de maneiras distintas, conforme o objetivo da interpretação. No centro do diagrama encontra-se o ator Usuário, representando o estudante ou profissional que manipula o software. A partir dele, ramificam-se três casos de uso principais, cada um correspondendo a uma forma diferente de realizar comparações visuais entre as curvas registradas no arquivo LAS.

O primeiro caso de uso, Curvas Sobrepostas e Normalizadas, refere-se à funcionalidade na qual o sistema exibe duas ou mais curvas simultaneamente em uma mesma trilha, após normalização dos valores. Esse método é particularmente útil quando as curvas possuem escalas muito distintas, pois a normalização coloca todas em uma escala comum, permitindo uma visualização comparativa mais clara e facilitando a identificação de padrões conjuntos, correlações e tendências geológicas.

O segundo caso de uso, Curvas Sobrepostas e Não-Normalizadas, mostra que o usuário pode também comparar curvas sobrepostas mantendo suas unidades e escalas originais. Nessa forma de visualização, preserva-se a magnitude real dos logs, o que é importante para análises que dependem diretamente dos valores absolutos das curvas, como identificação de limites petrofísicos, avaliação de cutoffs ou observação de anomalias específicas dentro dos registros.

Por fim, o caso de uso Curvas Não-Sobrepostas e Não-Normalizadas representa a forma clássica de apresentação de perfis de poços, na qual cada curva é exibida em sua trilha individual, com sua escala

original e sem qualquer tipo de ajuste ou sobreposição. Esse modo de visualização é amplamente utilizado em ambientes acadêmicos e profissionais, pois permite a leitura isolada de cada parâmetro geofísico, facilitando a identificação de variações verticais, mudanças de litologia e interpretação estratigráfica.

De maneira geral, o diagrama evidencia que o GeoLogViewer oferece diferentes categorias de comparação que atendem tanto a análises qualitativas quanto quantitativas, possibilitando ao usuário escolher o tipo de visualização mais adequado às necessidades de estudo ou interpretação. A diversidade de opções demonstra o caráter didático e flexível do software, permitindo que estudantes explorem as curvas de poço sob várias perspectivas e compreendam melhor a relação entre diferentes logs utilizados na Engenharia de Petróleo e na Geofísica.

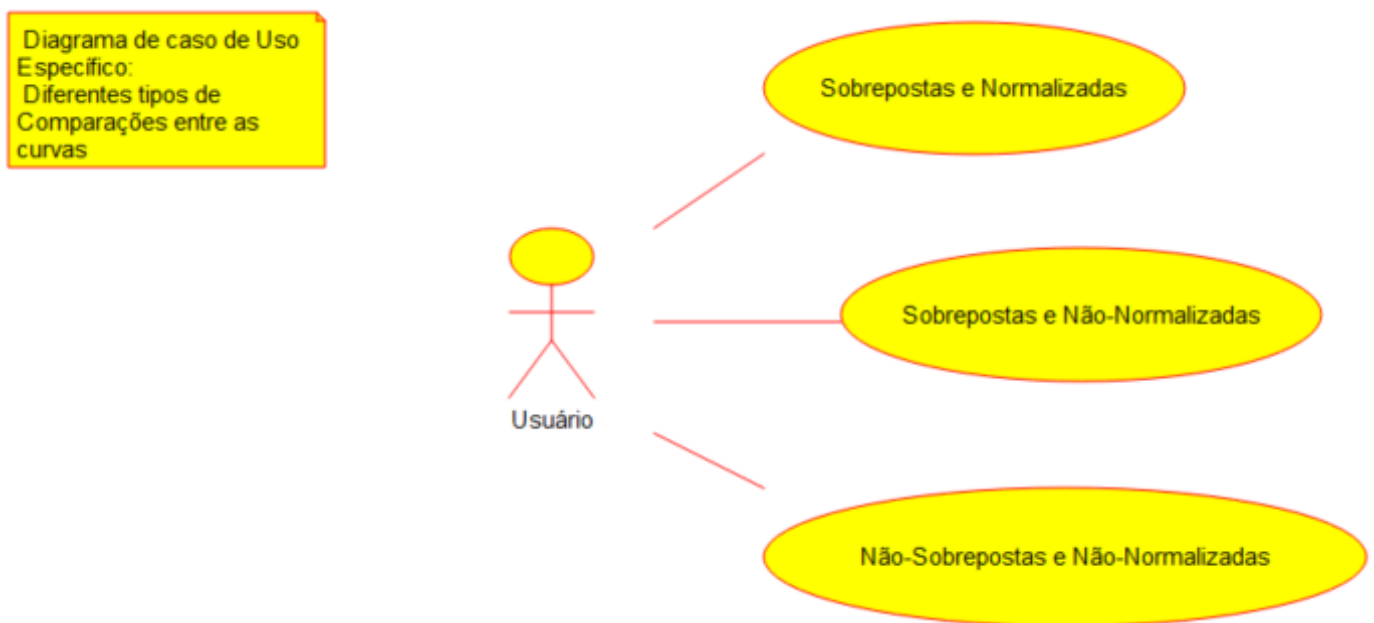


Figura 1.3: Diagrama de caso de uso específico de comparação entre curvas

Diagrama de Caso de Uso Específico de tipos de plotagem

O diagrama de caso de uso específico da Figura 1.4 ilustra as diferentes formas de plotagem disponíveis no sistema GeoLogViewer, destacando como o Usuário pode interagir com o software para gerar representações gráficas variadas de curvas geofísicas. Este diagrama aprofunda funcionalidades que, embora derivadas do caso de uso geral, representam operações mais detalhadas e especializadas voltadas à visualização dos dados de perfis de poços.

No centro do diagrama está o ator Usuário, que inicia os diferentes tipos de plotagem conforme sua necessidade de análise. O primeiro caso de uso, Plotar todas as curvas, permite gerar uma visualização completa, exibindo simultaneamente todos os perfis contidos no arquivo LAS. Essa funcionalidade é especialmente útil quando se deseja obter uma visão ampla do comportamento geral do poço, comparando tendências e identificando padrões de forma global.

O caso de uso Plotar curvas selecionadas refina essa ação, permitindo que o usuário escolha apenas curvas específicas para visualização. Essa modalidade é comum quando se quer concentrar a análise em parâmetros particulares, como densidade (RHOB), neutrão (NPHI) ou raio gama (GR), reduzindo a complexidade visual do gráfico.

A seguir, o caso de uso Plotar comparação de curvas selecionadas representa a funcionalidade que permite comparar diretamente duas ou mais curvas em um mesmo eixo ou em eixos normalizados. Esse tipo de visualização é essencial para análises petrofísicas, como correlação entre curvas, identificação de limites litológicos ou avaliação de possíveis zonas de interesse.

Por fim, o caso de uso Plotar interpretação de reservatório apresenta uma funcionalidade mais analítica, na qual o sistema utiliza combinações de curvas — como densidade, neutrão e raio gama — para auxiliar o usuário na identificação preliminar de contatos entre fluidos, zonas porosas ou possíveis níveis de reservatório. Embora não substitua interpretações avançadas, essa plotagem fornece uma representação visual organizada que simplifica a análise inicial de dados.

Assim, o diagrama evidencia, de forma clara e estruturada, que o GeoLogViewer oferece múltiplas formas de visualização gráfica, atendendo tanto a análises gerais quanto a estudos comparativos e interpretações preliminares de reservatórios, ampliando significativamente a utilidade acadêmica e prática do software.

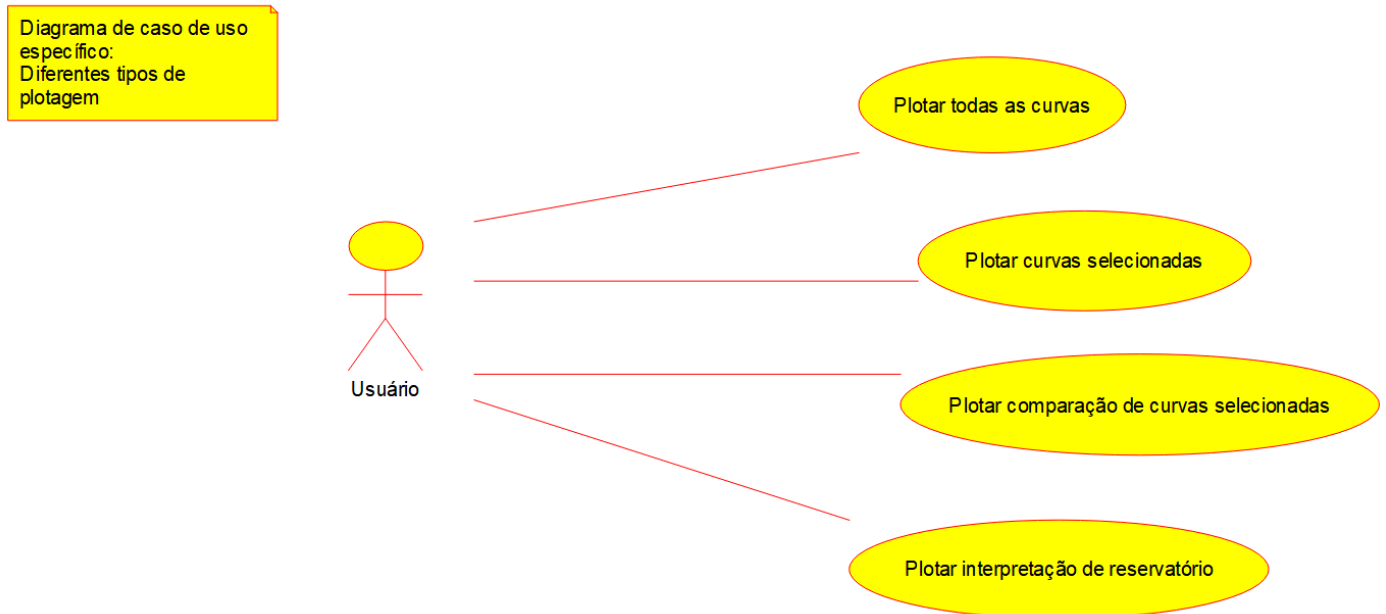


Figura 1.4: Diagrama de caso de uso específico de tipos de plotagem

Capítulo 2

Elaboração

Neste capítulo será apresentada a elaboração do software, que envolve a definição teórica, os conceitos de domínio, a organização dos pacotes e os algoritmos adicionais relacionados ao desenvolvimento do sistema proposto.

2.1 Análise de domínio

A análise de domínio é uma etapa fundamental da elaboração de um projeto, na qual se faz necessário entender e delimitar os conceitos principais que orientam a construção do sistema.

O presente projeto está relacionado a 5 conceitos fundamentais:

1. Geofísica e perfis de poço:

O software está orientado à manipulação de perfis de poço em formato LAS, amplamente utilizados na indústria do petróleo. Esses arquivos contêm curvas de propriedades físicas (como radiação gama, densidade de formação e porosidade neutrônica), fundamentais para caracterizar reservatórios e avaliar potencial produtivo.

2. Geologia de reservatórios:

A compreensão dos perfis de poço é indissociável da análise geológica. As curvas obtidas a partir dos arquivos LAS permitem interpretar propriedades das rochas, como litologia, porosidade e saturação, essenciais para estudos de correlação estratigráfica e para a modelagem de reservatórios.

3. Estruturas de dados e processamento de arquivos:

O formato LAS (Log ASCII Standard) é padronizado, mas pode apresentar variações dependendo da ferramenta de aquisição e da empresa responsável pelo levantamento. O software deve ser capaz de ler, validar e organizar as informações em estruturas de dados consistentes, permitindo seu processamento e manipulação de forma eficiente.

4. Programação:

O paradigma orientado a objetos (POO) é adotado no projeto para modularizar o código em classes e objetos responsáveis por diferentes partes do sistema (entrada de dados, processamento,

visualização, exportação). Esse paradigma facilita a manutenção, reutilização de código e futuras expansões, como a incorporação de novos formatos de dados além do LAS.

5. Visualização gráfica:

A etapa final do processamento consiste em disponibilizar ao usuário representações gráficas claras e interativas dos perfis de poço. Isso envolve o uso de bibliotecas gráficas capazes de gerar trilhos, sobrepor curvas, ajustar escalas e permitir zoom em intervalos específicos. A visualização intuitiva é essencial para que engenheiros e estudantes possam interpretar os dados de forma rápida e confiável.

2.2 Formulação teórica

2.2.1 Fundamentos da Perfilagem de Poço

A perfilagem geofísica de poços é a prática de efetuar um registro detalhado das formações geológicas atravessadas por uma perfuração. Nesse método, sondas equipadas com diversos sensores são deslocadas verticalmente no poço (geralmente por cabo ou integradas à sonda de perfuração – LWD), registrando parâmetros físicos das rochas em função da profundidade. Esses parâmetros podem incluir resistividade, radioatividade natural (raios gama), densidade, porosidade, tempo de trânsito sônico, entre outros. A perfilagem fornece alta resolução vertical das propriedades dos materiais geológicos investigados, permitindo estimar parâmetros petrofísicos do reservatório; contudo, sua aplicação é limitada às imediações das paredes do poço [Nery, 2013].

Tradicionalmente, as medições são obtidas após a perfuração de um trecho, baixando-se uma sonda com guincho até o fundo e depois recolhendo-a lentamente, de modo que as leituras sejam registradas continuamente enquanto a sonda ascende pela coluna de sondagem. Atualmente, é comum o uso de LWD (Logging While Drilling), em que sensores integrados à ferramenta de perfuração coletam dados em tempo real durante a própria perfuração. Esses dados são então armazenados em arquivos digitais (tipicamente no padrão LAS) para análise posterior. A combinação de múltiplos perfis de poço possibilita uma caracterização detalhada das camadas perfuradas, muito além do que seria obtido apenas com amostras físicas [Services, 1991].

A alta resolução dos perfis de poço é crucial na engenharia de petróleo, pois permite identificar com precisão a profundidade e espessura de camadas porosas ou impermeáveis no reservatório. Por exemplo, variações bruscas nos perfis de resistividade e porosidade podem indicar zonas saturadas por hidrocarbonetos ou água, enquanto níveis elevados de raios gama sinalizam camadas argilosas indesejáveis. Essas informações auxiliam geocientistas e engenheiros a recomendar completações de poço adequadas (como intervalos produtivos versus selos) ou mesmo o abandono seguro de trechos sem potencial produtivo. Em suma, a perfilagem de poços é ferramenta central na caracterização de reservatórios, complementando outros métodos geofísicos e geológicos para delineamento estratigráfico e avaliação de reservas [Asquith and Krygowski, 2004].

2.2.2 Propriedades Físicas Medidas por Perfilagem

Os perfis de poço registram diversas propriedades físicas das rochas sedimentares. Dentre os perfis mais comuns estão: perfil de raios gama (mede a radioatividade natural da rocha), perfil de densidade (gama-gama), perfil de porosidade (em geral nêutron, ou densidade calibrada para porosidade) e perfil sônico (tempo de trânsito de ondas acústicas). Cada perfil baseia-se em um princípio físico distinto: por exemplo, o perfil de raios gama detecta as emissões de elementos radioativos naturais (como K, U e Th) na formação, usado sobretudo para distinguir camadas argilosas de arenitos mais “limpos” [Mitchell and Miska, 2011]. Já perfis de densidade baseados na atenuação de fótons gama permitem estimar a massa por unidade de volume, e perfis nêutron avaliam a quantidade de hidrogênio (e portanto de porosidade) na rocha. O perfil sônico mede o tempo de propagação de um pulso acústico através da formação, sendo útil para inferir porosidade e elasticidade. Além destes, perfis de resistividade elétrica e de potencial espontâneo (SP) são frequentemente coletados: a resistividade indica a capacidade da rocha conduzir corrente (alta em arenitos saturados com óleo), enquanto o SP reflete diferenças de salinidade entre lama e fluido de formação. A Figura abaixo exemplifica o trabalho realizado para se adquirir os perfis geofísicos de um poço de petróleo.

Figura 2.1: Representação esquemática de uma descida de uma ferramenta de perfilagem



Fonte [Mitchell and Miska, 2011]

O perfil de raios gama é quase sempre o primeiro analisado, pois sinaliza rapidamente variações litológicas. Equipamentos de contagem gama na sonda detectam fótons de alta energia liberados pela desintegração radioativa natural. Valores altos no perfil de raios gama geralmente indicam folhelhos ricos em argila, enquanto valores baixos sugerem arenitos ou carbonatos de baixa radioatividade.

Os perfis de densidade e porosidade são complementares: sondas de densidade (gama-gama) emitem radiação gama e medem sua atenuação para calcular a densidade da rocha. Perfis de porosidade (por

exemplo, sondas nêutron ou combinação de densidade-nêutron) estimam a fração de vazio no volume rochoso. Em rochas carbonáticas calcárias, por exemplo, a diferença entre a densidade lítica esperada e a densidade medida dá a porosidade; em arenitos, sondas nêutron são calibradas para saturação de hidrocarboneto. Esses registros permitem avaliar diretamente a porosidade efetiva e inferir saturação de fluidos no reservatório [e Julian M. Singer., 2007].

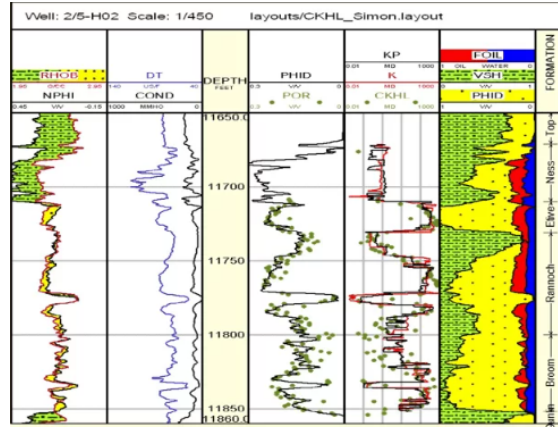
O perfil sônico (acústico) mede o tempo de trânsito de ondas de pressão geradas pela sonda. Rochas consolidadas (arenitos cimentados, calcários duros) apresentam tempos de trânsito menores (ondas viajam mais rápido) do que rochas macias ou porosas. A partir do tempo de trânsito sônico e da densidade, pode-se inferir porosidade acústica e mesmo parâmetros mecânicos da rocha. Já os perfis de resistividade são obtidos com eletrodos elétricos ou bobinas indutivas na sonda: rochas saturadas com óleo são mais resistivas que as saturadas por água salina. O perfil de potencial espontâneo (SP), por fim, mede uma diferença de potencial natural gerada quando lama de perfuração (diluída) encontra água de formação (geralmente salina), ajudando a delimitar camadas permeáveis (que geram maior sinal SP).

Além desses, há ainda perfis de calibre (que registram o diâmetro do poço, indicando cavernas ou incrustações), de imagem (resistiva ou acústica, que geram imagens 360° das paredes do poço) e dipmeter (para orientação das camadas). Em conjunto, os múltiplos perfis permitem calcular frações de argila, saturação de água (curva de saturação) e outros parâmetros petrofísicos essenciais à avaliação do reservatório.

2.2.3 Interpretação Geológica a partir de Perfis

A interpretação de perfis de poço visa identificar litologias, zonas potenciais de produção e correlações estratigráficas. Por exemplo, altos valores de raios gama associados a resistividades baixas podem revelar camadas argilosas impermeáveis, enquanto declínios abruptos de resistividade combinados com picos de porosidade sugerem arenitos saturados de hidrocarbonetos. A análise integrada dos perfis – por exemplo, cruzando curvas de densidade e nêutron – permite estimar a porosidade efetiva e a saturação de fluidos de cada camada, diferenciando here arenitos porosos de camadas compactas[Asquith and Krygowski, 2004]. A Figura abaixo exemplifica perfis típicos de poços, incluindo raios gama, porosidade e resistividade, ilustrando como múltiplas curvas são alinhadas versus profundidade.

Figura 2.2: Exemplo de perfil usualmente utilizado na indústria



Fonte [Jr. et al., 1991]

A correlação estratigráfica entre poços é uma aplicação fundamental dos logs. Como apontado por estudos em campos petrolíferos, “a correlação estratigráfica de poços é de suma importância na indústria do petróleo”, pois define a continuidade lateral das camadas produtivas. Isso significa que intervalos identificados como reservatório em um poço podem ser localizados em outros poços da mesma bacia utilizando padrões semelhantes nos perfis. Assim, a partir da comparação de curvas de raios gama, resistividade, porosidade e densidade de poços adjacentes, geólogos podem construir um modelo estratigráfico contínuo. No caso ilustrado abaixo, os dados de raios gama, resistividade e porosidade de três poços foram correlacionados para demonstrar a continuidade do reservatório do Campo de Namorado.

Ao correlacionar camadas em diferentes poços, também é possível mapear heterogeneidades e orientar estudos sísmicos e de engenharia. Além disso, perfis de poço calibrados com dados de testemunhos ou amostras geológicas reforçam a interpretação litológica: por exemplo, uma mudança súbita no perfil sônico pode corresponder a uma mudança de facies sedimentar, enquanto uma zona de alta densidade e baixa porosidade sugere preenchimento calcário ou compactação. Em síntese, a interpretação de perfis de poço fornece um detalhamento petrofísico que, integrado com outros dados de reservatório, permite caracterizar unidades de interesse econômico e otimizar estratégias de produção [e Julian M. Singer., 2007].

2.2.4 Técnicas de Aquisição e Formato de Arquivo LAS

Os dados de perfilagem de poço são coletados por meio de procedimentos bem definidos. Em poços perfurados, as medições em poço aberto normalmente ocorrem após estabilização da lama, usando sondas wireline: após a perfuração, a sonda de perfilagem é inserida pelo poço, registra as medidas em profundidade (track), e é então recolhida. Complementarmente, o logging while drilling (LWD) permite adquirir perfis enquanto a perfuração prossegue: sensores instalados no fundo de sonda medem continuamente as propriedades das rochas conforme o furo avança. O LWD é especialmente vantajoso em poços profundos ou desviados, pois dispensa o tempo de espera pela finalização do furo. Em ambos os casos, o resultado da perfilagem é um conjunto de curvas quantitativas associadas a profundidades no poço, que refletem diretamente as propriedades geofísicas calculadas pelos instrumentos de medição

[Services, 1991].

Após a aquisição, os dados de perfilagem são organizados no padrão Log ASCII Standard (LAS) – um formato de arquivo texto amplamente usado na indústria de óleo e gás. O arquivo LAS facilita o intercâmbio de dados entre equipamentos e softwares de interpretação. Ele é composto por seções padronizadas (geralmente iniciadas por ~Version, ~Well, ~Curve, ~Parameter e ~Ascii), onde cada seção reúne informações específicas: por exemplo, ~Well contém dados do poço (profundidade total, nome do poço, informações de localização, etc.), ~Curve lista as curvas registradas (com nome, unidade e descrição), e a seção ~Ascii abriga os valores medidos em formato tabulado (cada linha corresponde a uma profundidade e às medições de todas as curvas naquele ponto). A padronização do LAS garante que diferentes softwares de visualização e análise possam ler os mesmos dados sem ambiguidades.

Em termos práticos, o arquivo LAS armazena cada amostra de dado como um registro de profundidade e valores em todas as curvas, permitindo a sobreposição e comparação precisa de várias curvas de múltiplos poços em um mesmo ambiente de interpretação. Por exemplo, ao carregar um arquivo LAS em um software de log-plot, o interprete vê simultaneamente as curvas de raios gama, resistividade, porosidade, etc., alinhadas por profundidade, facilitando a análise integrada. Dessa forma, o formato LAS é fundamental para preservar a integridade dos perfis medidos e viabilizar a manipulação e visualização dos dados de perfilagem por engenheiros e geocientistas [Asquith and Krygowski, 2004].

2.2.5 Estimativas Petrofísicas

Volume de Argila a partir do Perfil de Gamma Ray

A interpretação do volume de argila a partir do perfil de Gamma Ray baseia-se no fato de que minerais argilosos apresentam maior radioatividade natural devido à presença de potássio, urânio e tório. Assim, formações mais argilosas emitem mais radiação detectada pela ferramenta de poço.

Para obter um valor adimensional entre 0 e 1, o sinal é inicialmente normalizado:

$$GR_{norm} = \frac{GR - GR_{min}}{GR_{max} - GR_{min}} \quad (2.1)$$

onde:

- GR é o valor lido no perfil
- GR_{min} representa a zona mais limpa
- GR_{max} representa a zona mais argilosa

Modelo Linear

O modelo linear assume que a radioatividade cresce de forma proporcional à fração de argila na rocha.

Dessa forma:

$$V_{sh} = GR_{norm} \quad (2.2)$$

Esse modelo é indicado quando a resposta do perfil não apresenta efeitos significativos de cimentação ou compactação, sendo comum em arenitos pouco complexos.

Modelos de Larionov

Larionov propôs modelos empíricos que corrigem a não linearidade observada entre o Gamma Ray e a fração de argila em rochas consolidadas. Esses modelos foram desenvolvidos a partir de estudos experimentais comparando perfis de poço com análises de testemunhos geológicos.

Larionov para Rochas Terciárias

$$Vsh = 0.083(2^{3,7.GRnorm} - 1) \quad (2.3)$$

Esse modelo considera que formações jovens, como rochas terciárias, apresentam maior influência de minerais com radioatividade dispersa e comportamento não linear entre GR e argilosidade.

Larionov para Rochas Pré-terciárias

$$Vsh = 0.33(2^{2,0.GRnorm} - 1) \quad (2.4)$$

Formações antigas e mais consolidadas têm menor dispersão radioativa, e essa formulação corrige a superestimativa que ocorre quando se usa o modelo linear ou o modelo típico para rochas jovens.

Porosidade Calculada pelo Perfil de Densidade

A estimativa de porosidade por densidade deriva diretamente do modelo de mistura volumétrica entre matriz sólida e fluido. A densidade total medida pode ser expressa como:

$$\rho_b = \phi \rho_{fluid} + (1 - \phi) \rho_{matrix} \quad (2.5)$$

Rearranjando, obtém-se a forma clássica:

$$\phi_d = \frac{\rho_{matrix} - \rho_b}{\rho_{matrix} - \rho_{fluid}} \quad (2.6)$$

onde:

- ρ_b é a densidade da formação medida pela ferramenta
- ρ_{matrix} é a densidade do grão mineral (quartzo, calcita ect.)
- ρ_{fluid} é a densidade do fluido presente nos poros

Esse modelo vem diretamente da lei das misturas e assume que não há efeitos significativos de gás ou minerais pesados distorcendo a leitura.

Porosidade Combinada Neutrão-Densidade

O perfil de neutrões responde principalmente à presença de hidrogênio, enquanto o perfil de densidade mede a massa específica da formação. Como cada ferramenta apresenta limitações distintas, especialmente na presença de gás, é comum combinar as duas de forma simples:

$$\phi_{ND} = \frac{\phi_n + \phi_d}{2} \quad (2.7)$$

Essa combinação surge de técnicas clássicas de correlação cruzada entre logs, demonstrando que a média simples fornece um valor mais robusto para arenitos e carbonatos, reduzindo distorções individuais das ferramentas.

Saturação de Água pelo Modelo de Archie

A equação de Archie foi desenvolvida empiricamente a partir de experimentos realizados por G.E. Archie em amostras de rochas saturadas com água salina. Ela estabelece a relação entre resistividade elétrica da rocha, porosidade e saturação de água em meios porosos limpos, sem argilas condutivas.

O ponto de partida da formulação é:

$$R_t = a \frac{R_w}{\phi^m S_w^n} \quad (2.8)$$

onde:

- R_t é a resistividade da formação
- R_w é a resistividade da água nos poros
- ϕ é a porosidade
- S_w é a saturação de água
- a é o fator de tortuosidade
- m é o expoente de cimentação
- n é o expoente de saturação

Isolando S_w :

$$S_w = \left(\frac{a R_w}{\phi^m R_t} \right)^{\frac{1}{n}} \quad (2.9)$$

O modelo é amplamente utilizado devido à sua base experimental sólida e simplicidade matemática. Ele descreve adequadamente rochas limpas onde a condução elétrica ocorre predominantemente no fluido intersticial.

2.3 Identificação de pacotes – assuntos

- Pacote Análise de Perfis: Este pacote é o núcleo principal do sistema, responsável por integrar os demais pacotes relacionados à leitura, plotagem e interpretação dos perfis. É a partir dele que os

módulos específicos são organizados para permitir uma análise completa e estruturada dos dados de perfilagem.

- **Pacote Leitura de Arquivos:** Este pacote é dedicado ao processamento e entrada de dados, especialmente arquivos no formato LAS, que são amplamente utilizados na perfilagem de poços. Ele garante a correta importação das informações brutas para que possam ser posteriormente analisadas.
- **Pacote Arquivos LAS:** Representa o subconjunto especializado dentro do pacote de leitura de arquivos. É responsável por manipular e estruturar os dados provenientes deste tipo de arquivo, assegurando a padronização e consistência na utilização dos dados de perfilagem.
- **Pacote Plotagem:** Este pacote agrupa as funcionalidades relacionadas à visualização gráfica dos perfis. Sua função é transformar os dados numéricos em representações visuais claras, permitindo que o usuário compreenda de maneira intuitiva as variações e correlações entre os parâmetros analisados.
- **Pacote Gnuplot:** É um subpacote associado à plotagem, responsável por fornecer os recursos de geração de gráficos por meio da integração com a ferramenta Gnuplot. Ele automatiza a construção de curvas, tracks compostos e representações visuais necessárias à análise.
- **Pacote Interpretação:** Este pacote trata da etapa analítica do processo, na qual os perfis já processados e plotados são avaliados em termos de parâmetros petrofísicos e geológicos. Seu objetivo é oferecer informações sobre propriedades como porosidade, saturação e resistividade.
- **Pacote Parâmetros de Perfil:** Subconjunto do pacote de interpretação, é responsável por armazenar, organizar e manipular os diferentes parâmetros derivados dos perfis. Ele fornece a base quantitativa necessária para a interpretação detalhada e consistente dos dados de perfilagem.

2.4 Diagrama de pacotes — assuntos

O diagrama de pacotes é apresentado na Figura 2.3.

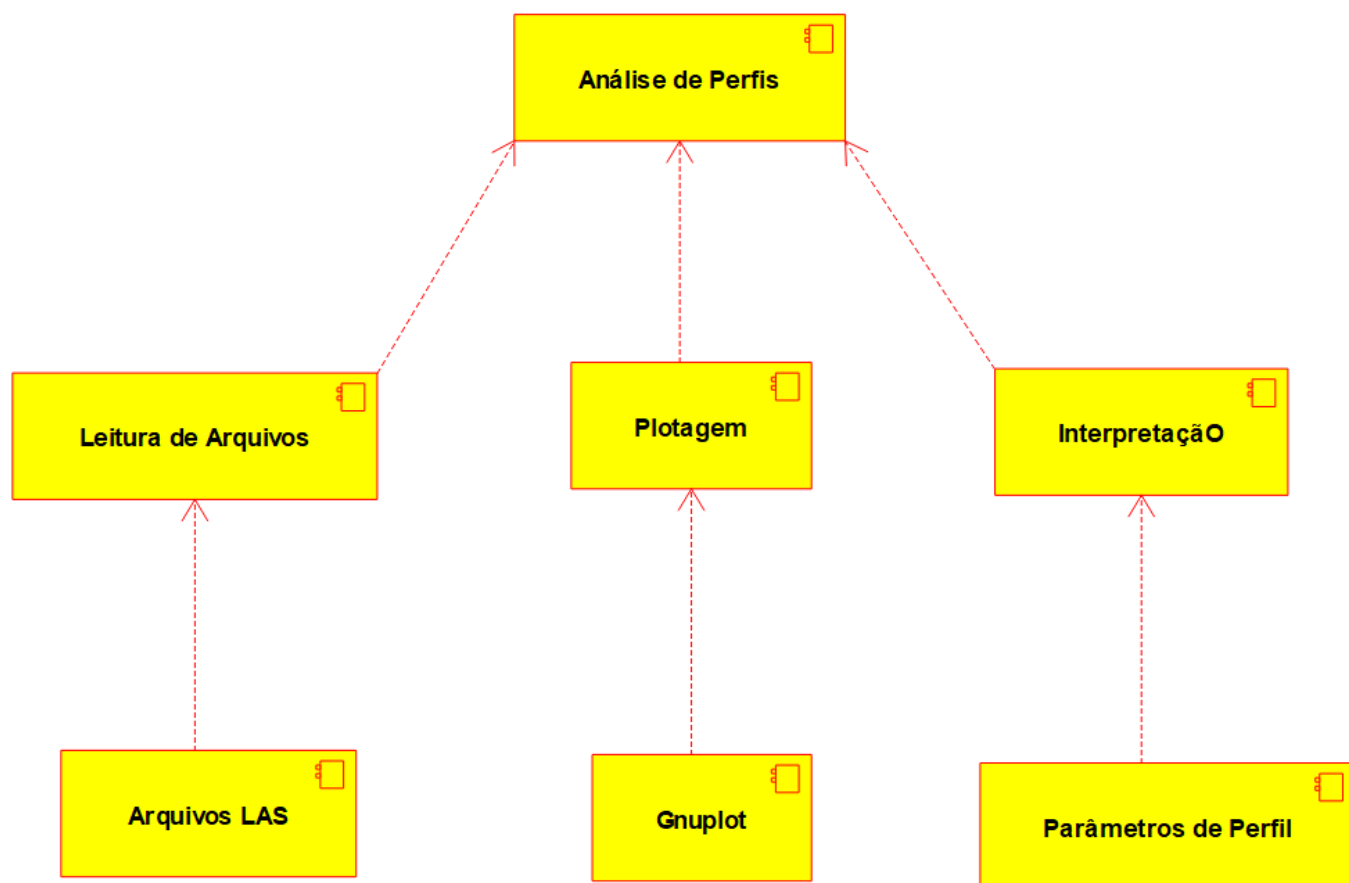


Figura 2.3: Diagrama de Pacotes

Capítulo 3

AOO – Análise Orientada a Objeto

Neste capítulo são apresentadas as classes desenvolvidas no projeto, suas relações, atributos e métodos. Ainda teremos um breve conceito de cada classe. Todos os diagramas respeitam a estrutura UML (Linguagem de Modelagem Unificada) para auxiliar na padronização e compreensão. Ainda veremos, além do diagrama de classes, os diagramas de sequência, de comunicação, de máquina de estado e de atividades[BUENO, 2003].

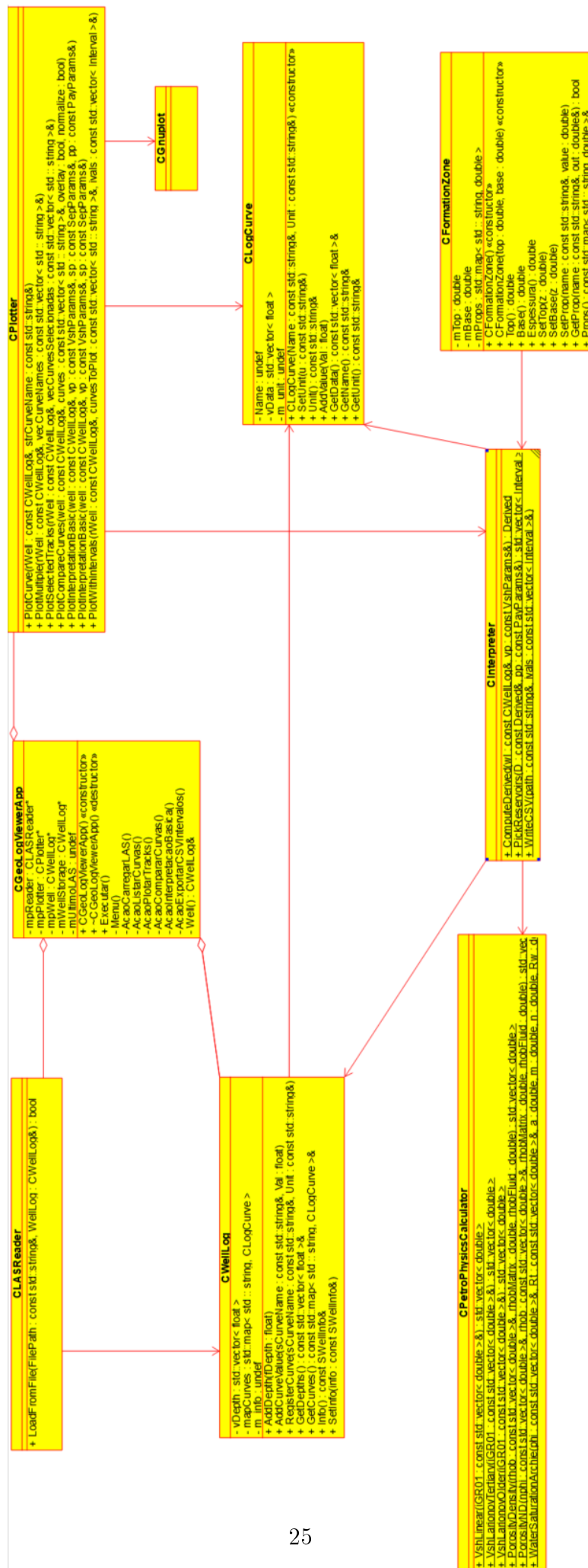
3.1 Diagramas de classes

O diagrama de classes é apresentado na Figura 3.1. Ele tem como objetivo apresentar todas as classes, seus atributos, métodos, heranças e relações entre as classes.

3.1.1 Dicionário de classes

A seguir apresenta-se o dicionário de classes correspondente ao diagrama de classes fornecido, descrevendo o papel, responsabilidades e principais funcionalidades de cada classe do sistema GeoLogViewer.

- CGeoLogViewerApp: Classe central do software, responsável por integrar todos os módulos, gerenciar fluxo de execução e coordenar ações do usuário.
- CLASReader: Classe responsável pela leitura e carregamento de arquivos LAS.
- CWellLog: Classe que representa um registro completo de poço, contendo profundidades, curvas e informações gerais.
- CLogCurve: Classe que representa cada curva individual presente em um arquivo LAS (GR, RHOB, NPHI, etc.).
- CPlotter: Classe responsável pela geração de gráficos, atuando como intermediária entre os dados do poço e ferramentas externas (como Gnuplot).
- CGnuplot: Classe que encapsula chamadas para o software externo Gnuplot, permitindo a construção efetiva dos gráficos.



- CPetroPhysicsCalculator: Classe dedicada aos cálculos petrofísicos. É um módulo matemático que processa curvas e gera informações complementares.
- CInterpreter: Classe responsável por realizar interpretações automáticas ou auxiliares, aplicando critérios petrofísicos e geológicos.
- CFormationZone: Classe utilizada para representar intervalos interpretados (como zonas de reservatório, contatos litológicos ou intervalos produtivos).

3.2 Diagrama de seqüência – eventos e mensagens

O diagrama de seqüência enfatiza a troca de eventos e mensagens e sua ordem temporal. Contém informações sobre o fluxo de controle do software. Costuma ser montado a partir de um diagrama de caso de uso e estabelece o relacionamento dos atores (usuários e sistemas externos) com alguns objetos do sistema.

3.2.1 Diagrama de seqüência geral

Veja o diagrama de seqüência na Figura 3.2.

- O diagrama de seqüência apresenta, de maneira sintetizada, o fluxo completo de interação entre o usuário e os principais componentes do GeoLogViewer durante as etapas de carregamento, interpretação e plotagem de dados LAS. Ele mostra como o usuário inicia o programa, seleciona um arquivo LAS e aciona o processo de leitura realizado pela classe CLASReader, que extrai curvas, profundidades e metadados e os armazena em um objeto CWellLog. Em seguida, ao solicitar a interpretação, o sistema utiliza o CInterpreter em conjunto com o CPetroPhysicsCalculator para gerar parâmetros derivados e curvas interpretadas. Por fim, na etapa de visualização, o CPlotter envia comandos ao Gnuplot para produzir os gráficos interpretados, que são então exibidos ao usuário. O diagrama evidencia a cooperação ordenada entre os módulos e a separação clara entre leitura, análise e visualização.

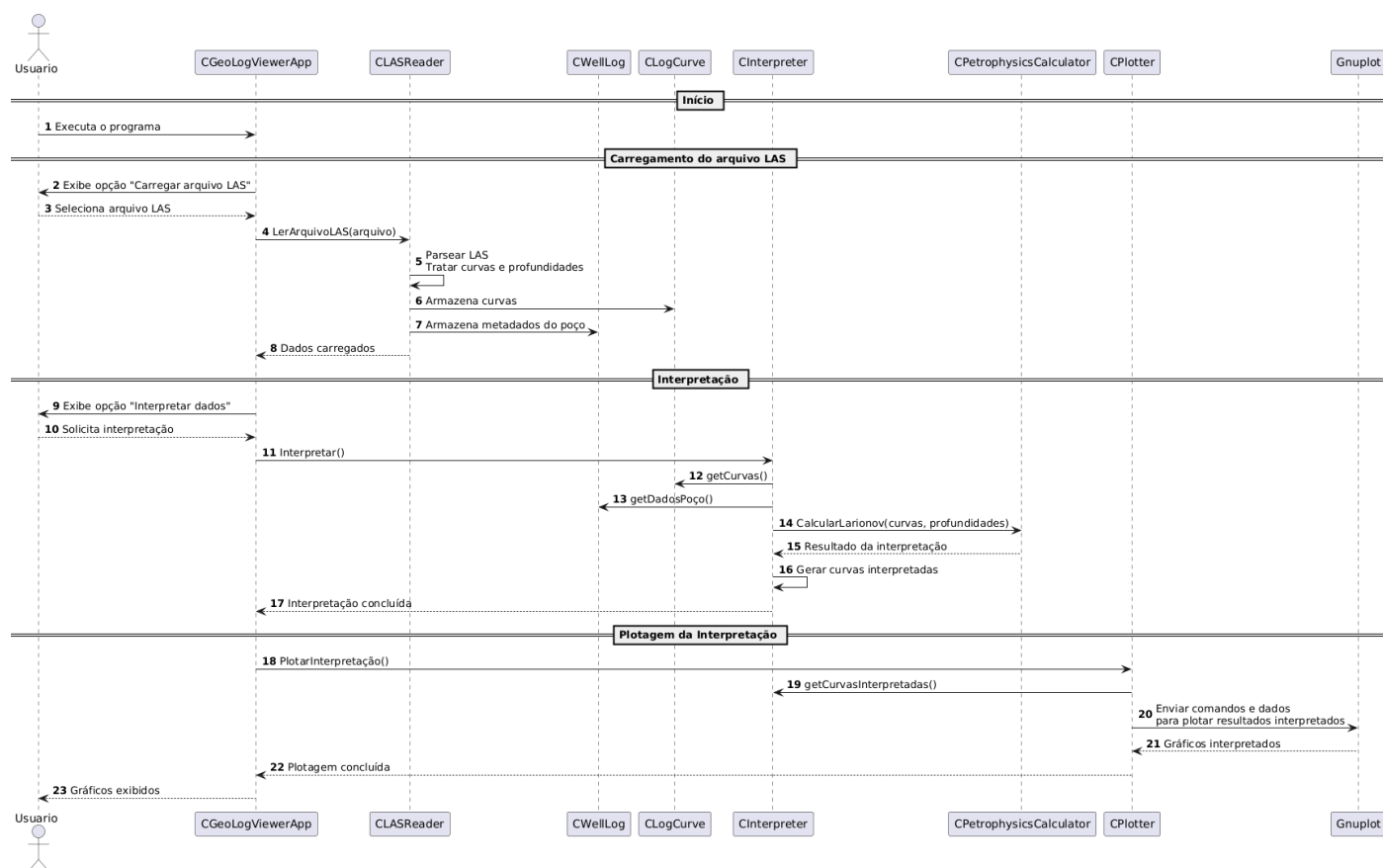


Figura 3.2: Diagrama de seqüência

3.3 Diagrama de comunicação – colaboração

Veja o diagrama de comunicação na Figura 3.3

- O diagrama de comunicação apresenta, de forma resumida, como os principais componentes do GeoLogViewer trocam informações entre si durante o processamento de um arquivo LAS. O fluxo inicia com o CGeoLogViewerApp solicitando ao CLASReader a leitura do arquivo, cujos dados são então armazenados em CWellLog e CLogCurve. Para interpretar esses dados, o CInterpreter consulta o poço e utiliza o CPetroPhysicsCalculator para realizar cálculos petrofísicos. Os resultados interpretados são enviados ao CPlotter, que, em conjunto com o CGnuplot, gera os gráficos finais. Assim, o diagrama evidencia uma comunicação estruturada e modular, onde cada classe desempenha um papel específico e contribui para o fluxo completo de leitura, interpretação e visualização dos dados geofísicos.

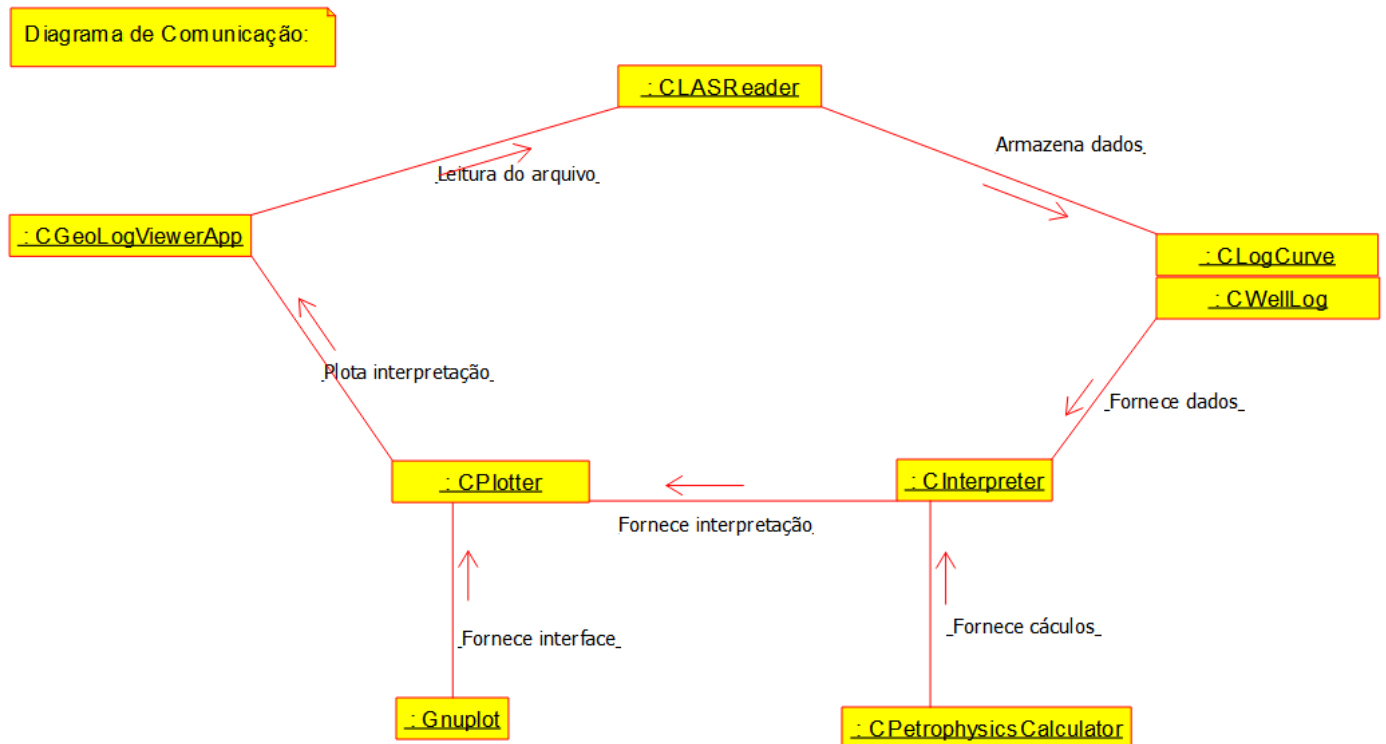


Figura 3.3: Diagrama de comunicação

3.4 Diagrama de máquina de estado

Um diagrama de máquina de estado representa os diversos estados que o objeto assume e os eventos que ocorrem ao longo de sua vida ou mesmo ao longo de um processo (histórico do objeto). É usado para modelar aspectos dinâmicos do objeto.

Veja na Figura 3.4 o diagrama de máquina de estado.

- O diagrama de máquina de estado representa a evolução de um único objeto responsável pelo gerenciamento do arquivo LAS, destacando como ele muda de condição conforme novos eventos ocorrem. Inicialmente, esse objeto encontra-se em estado ocioso, passando para o estado de recebimento do arquivo quando um LAS é fornecido. A partir daí, ele assume o estado de leitura do conteúdo, no qual se torna capaz de interpretar e reconhecer as informações estruturais do arquivo. Após essa leitura, o objeto evolui para o estado de armazenamento dos dados de poço e curvas, momento em que sua estrutura interna é atualizada para conter esses valores. Com os dados devidamente incorporados ao objeto, ele avança para o estado de processamento interpretativo, no qual mantém informações adicionais derivadas das curvas originais. Em seu estado final, o objeto assume a condição de pronto para visualização, permitindo que suas informações sejam consultadas para fins de plotagem ou análise externa. Assim, o diagrama evidencia a trajetória de transformação interna do objeto ao longo de todo o ciclo de vida, e não uma simples sequência de ações computacionais.

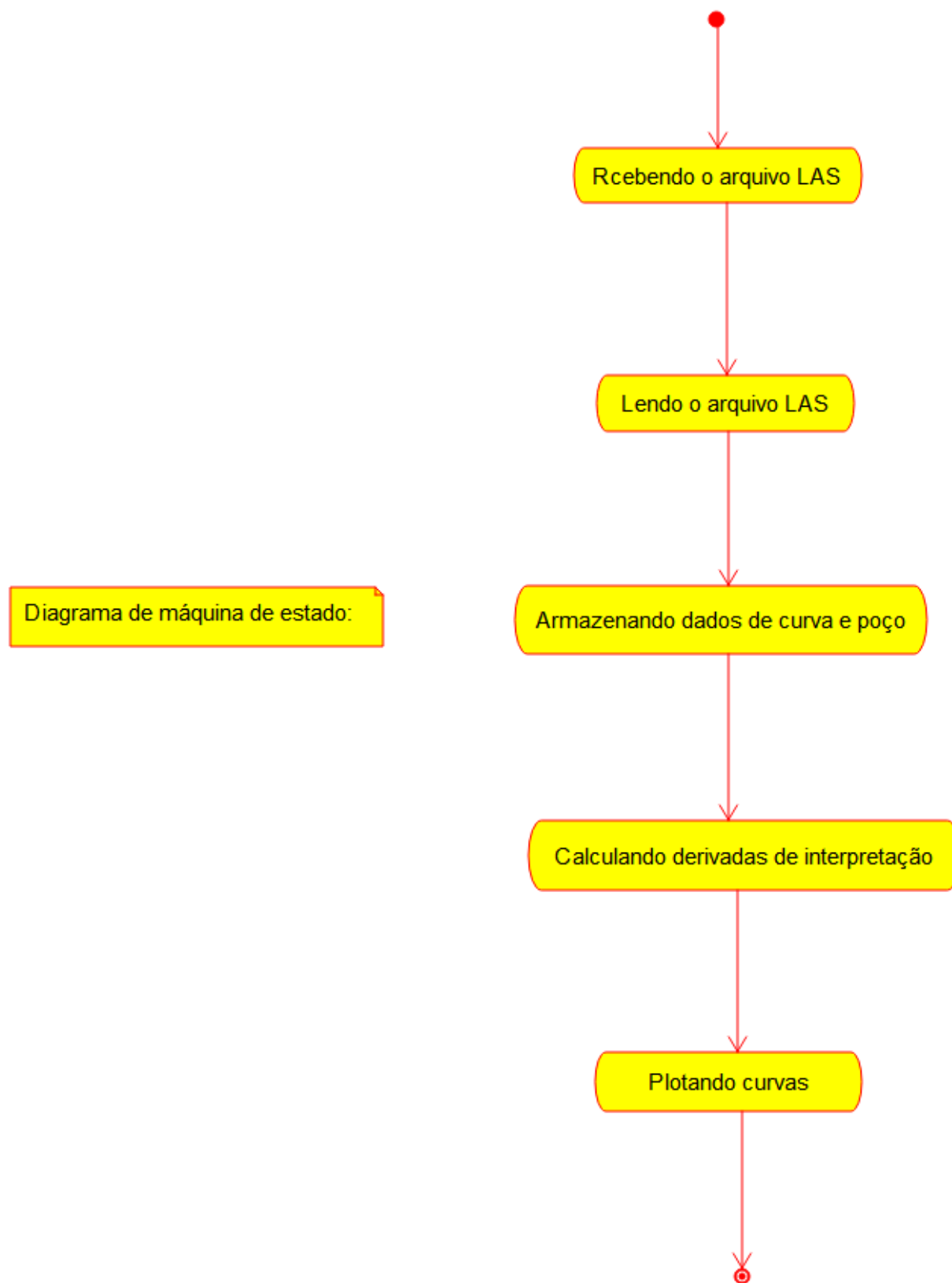


Figura 3.4: Diagrama de máquina de estado

3.5 Diagrama de atividades

Veja na Figura 3.5 o diagrama de atividades correspondente a uma atividade específica do diagrama de máquina de estado.

O diagrama de atividades apresentado descreve o fluxo operacional para a atividade específica de seleção e plotagem das curvas a partir de um arquivo fornecido pelo usuário. O processo inicia-se com a obtenção do arquivo, passando imediatamente pela verificação de sua conformidade com o formato LAS. Somente quando essa condição é satisfeita o fluxo segue para o estado em que a atividade de plotagem é preparada. A partir daí, o usuário é conduzido a decidir se deseja visualizar todas as curvas disponíveis ou selecionar apenas algumas. Caso opte pela seleção parcial, o fluxo direciona a atividade para a entrada manual dos nomes das curvas desejadas.

Uma vez informadas, o sistema verifica a existência dessas curvas, retornando à etapa de entrada sempre que algum nome não corresponda aos dados presentes no arquivo. Quando a verificação é bem-sucedida ou quando o usuário escolhe visualizar todas as curvas, o fluxo avança para a confirmação da ação — representada pela atividade de finalizar a seleção. Com essa confirmação, a atividade conclui-se na plotagem das curvas solicitadas, encerrando o processo específico modelado pelo diagrama.

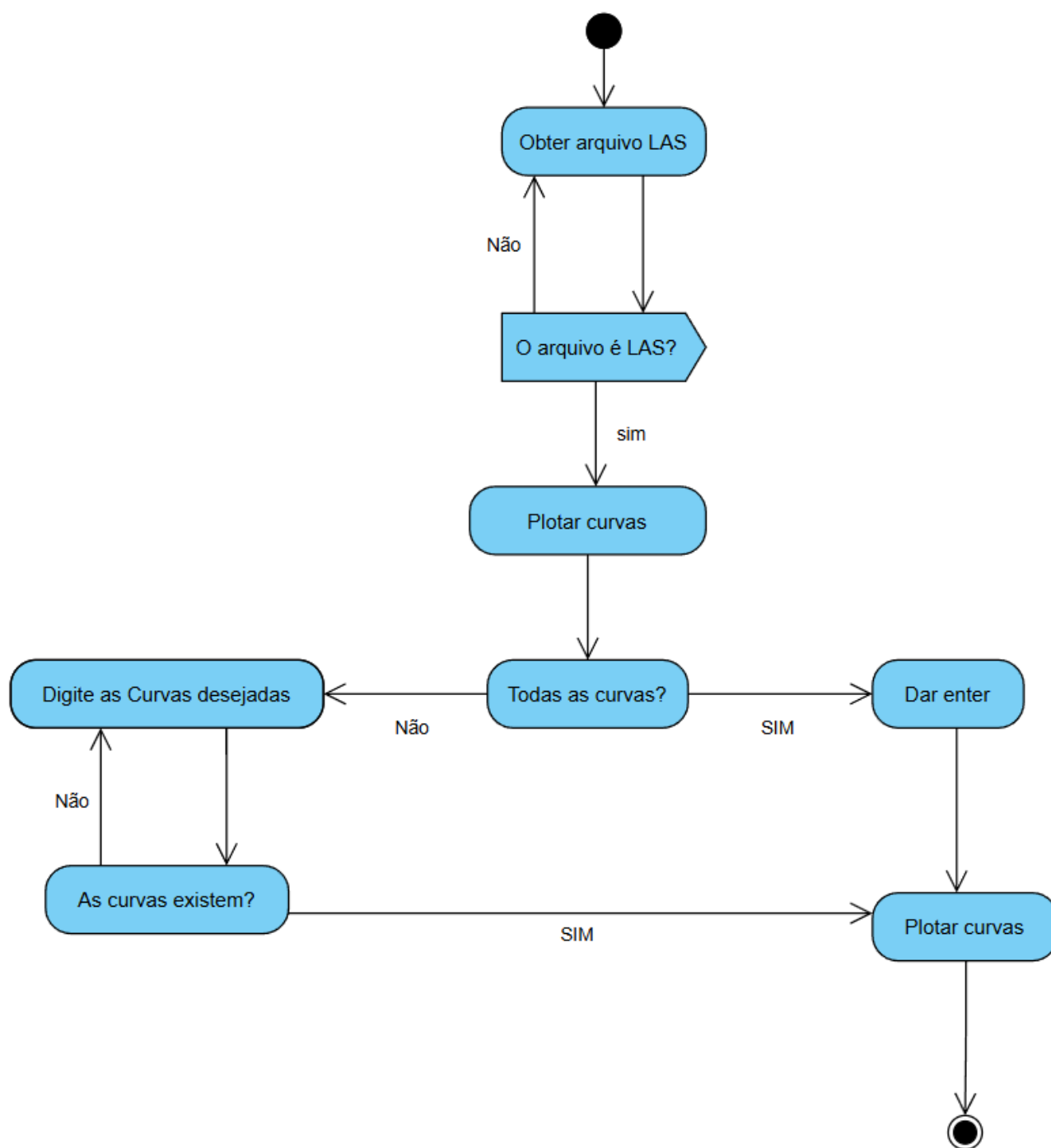


Figura 3.5: Diagrama de atividades

Capítulo 4

Projeto

Neste capítulo do projeto de engenharia veremos questões associadas ao projeto do sistema, incluindo protocolos, recursos, plataformas suportadas, implicações nos diagramas feitos anteriormente, diagramas de componentes e implantação. Na segunda parte revisamos os diagramas levando em conta as decisões do projeto do sistema.

4.1 Projeto do Sistema

O projeto do sistema GeoLogViewer foi estruturado com base na análise orientada a objeto e nas demandas específicas do processamento de dados geofísicos em Engenharia de Petróleo. A aplicação foi concebida como um software desktop leve e autônomo, desenvolvido em C++ e integrado ao Gnuplot para a visualização gráfica das curvas e interpretações petrofísicas.

1. Protocolos

- Entre elementos externos: O GeoLogViewer não depende de dispositivos físicos nem APIs remotas. A única interação externa ocorre com o Gnuplot, por meio do envio de comandos e dados através de pipes ou arquivos temporários para geração de gráficos. Fora isso, a aplicação opera de forma totalmente local.
- Entre elementos internos: A comunicação entre os módulos ocorre por chamadas diretas de métodos entre objetos C++. Cada classe expõe sua funcionalidade principal por meio de sua interface pública, e os dados trafegam por referências, ponteiros inteligentes (smart pointers) e containers da STL.
- Interface das classes: As APIs internas são descritas nos arquivos .h, onde são definidos os métodos públicos, atributos essenciais e contratos das classes como CWellLog, CLogCurve, CInterpreter, CPlotter e CLASReader. Essas interfaces documentam o que cada módulo oferece ao restante do sistema.
- Formato de arquivos: O software trabalha principalmente com arquivos LAS (entrada), seguindo o padrão Log ASCII Standard, e gera arquivos CSV contendo curvas interpretadas e intervalos calculados. Para gráficos, são produzidos arquivos PNG ou SVG gerados por Gnuplot. Todos os formatos são abertos e facilmente manipuláveis.

2. Recursos

- Uso de memória: O gerenciamento é feito pela STL, utilizando `std::vector`, `std::map` e smart pointers (`std::unique_ptr`, `std::shared_ptr`). Os dados das curvas são mantidos em estruturas contíguas para eficiência em cálculos numéricos.
- Banco de dados: Não é utilizado banco de dados. Todas as informações são carregadas diretamente de arquivos LAS e exportadas para CSV.
- Armazenamento: Todos os dados são salvos localmente pelo usuário. A leveza dos arquivos LAS e CSV garante alta portabilidade e facilidade de versionamento.

3. Controle

- Baseado em execução sequencial: O fluxo principal segue uma ordem definida: leitura do arquivo → armazenamento dos dados → interpretação → plotagem. A aplicação não utiliza event loop gráfico, mas possui um controle centralizado pelo `CGeoLogViewerApp`.
- Condições extremas: O sistema trata cenários como arquivos LAS mal-formados, curvas ausentes ou valores inconsistentes. O parser do LAS (`CLASReader`) verifica seções obrigatórias e notifica erros. Funções de interpretação validam tamanhos e unidades das curvas antes dos cálculos.
- Escalas de tempo: O processamento é imediato, com operações realizadas assim que o usuário solicita leitura, interpretação ou plotagem. As curvas interpretadas são geradas e exportadas logo após a execução dos cálculos.
- Concorrência: A aplicação é leve e realiza cálculos relativamente rápidos, portanto a concorrência ainda não é necessária. Contudo, o projeto permite futura implementação com `std::thread` ou `std::async` para paralelizar cálculos petrofísicos.

4. Plataformas

- Arquitetura: O software utiliza uma estrutura modular clara, organizada em camadas: entrada, modelo, processamento e visualização.
- Plataformas suportadas: O sistema foi projetado para compilar em Windows e Linux, utilizando apenas recursos padrão do C++ e ferramentas externas simples (`Gnuplot`), garantindo portabilidade.
- Bibliotecas utilizadas: STL - containers, algoritmos e gestão de memória; `Gnuplot` - geração dos gráficos interpretados
- IDE: O projeto pode ser desenvolvido em qualquer editor, mas utiliza `CMake`, permitindo integração com Visual Studio, VSCode, CLion ou qualquer outra IDE moderna.

5. Padrões de projeto

- Modularidade: cada classe possui uma responsabilidade única — leitura, armazenamento, cálculo ou plotagem.
- Baixo acoplamento e alta coesão: o fluxo de dados é linear e cada módulo conhece somente o necessário sobre os demais. As interfaces são limpas e bem definidas.
- Padrões usados:
 - – Facade: CGeoLogViewerApp atua como fachada coordenando todas as operações.
 - – Strategy: os algoritmos de interpretação podem ser trocados ou estendidos sem alterar o núcleo do sistema.
 - – Adapter: a interação com o Gnuplot é encapsulada dentro do CPlotter.
 - – Creator/Factory (implícito): criação de curvas e poços é centralizada para manter consistência.

4.2 Projeto Orientado a Objeto – POO

O projeto orientado a objeto do GeoLogViewer foi desenvolvido considerando os recursos da linguagem C++, suas bibliotecas padrão (STL) e a integração com ferramentas externas como o Gnuplot. As classes definidas durante a análise foram refinadas com novos atributos, métodos e estruturas necessárias para atender aos requisitos arquiteturais determinados no projeto do sistema. Nesta etapa, são incorporadas decisões práticas sobre algoritmos, estruturas de dados, manipulação de arquivos, otimização de desempenho e controle do fluxo de execução. O modelo conceitual passa a considerar as particularidades da plataforma escolhida (hardware, SO e compilador), além de acrescentar classes e métodos específicos para resolver problemas não identificados na análise inicial.

Efeitos do projeto no modelo estrutural

- Atualização dos diagramas de pacotes: O sistema foi organizado em subsistemas claros — Leitura, Modelo, Interpretação, Plotagem e App Central. Essa separação permite modularidade e facilita a manutenção.
- Refinamento dos diagramas de classes: As classes receberam novos atributos como `std::vector<float>`, `std::map<std::string, CLogCurve>` e `std::vector<Interval>`. Também foram acrescentados métodos concretos como `ParseLAS()`, `PlotCurve()`, `ComputeDerivedWI()`, `GetCurvesInterpretadas()` e controladores centrais como `Execute()` dentro do CGeoLogViewerApp.
- Inclusão de classes auxiliares: O projeto adicionou estruturas como `CFormationZone`, `Derived`, `Interval`, entre outras, para suportar cálculos petrofísicos e detalhar intervalos e propriedades.

Efeitos do projeto no modelo dinâmico

- Atualização dos diagramas de sequência: Os diagramas agora refletem o fluxo real de execução, incluindo chamadas aos métodos de parsing, cálculo e plotagem.

- Aprimoramento do diagrama de comunicação: Cada classe passa a interagir conforme seus métodos concretos, evidenciando compartilhamento de dados entre CWellLog, CLogCurve, CInterpreter e CPlotter.
- Completar diagramas de atividades: O fluxo agora inclui etapas como validação do arquivo LAS, normalização das curvas, seleção das curvas de interpretação e exportação para CSV.

Efeitos do projeto nos atributos

- Novos atributos adicionados para implementação real:
 - – Vetores de profundidade (`std::vector<float> vDepth`)
 - – Armazenamento de curvas (`std::map<std::string, CLogCurve> mapCurves`)
 - – Zona de formação (`std::map<std::string, double> mProps`)
 - – Flags internas (`bool mLASCarregado`, `bool mInterpretacaoPronta`)
 - – Ponteiros ou referências para classes centrais (ex: ponteiro para CLASReader dentro de CGeoLogViewerApp)
- Esses atributos foram acrescentados para otimizar cálculos, melhorar o acesso aos dados e minimizar conversões redundantes.

Efeitos do projeto nos métodos

- Métodos refinados ou criados especificamente para a implementação:
 - – `bool LoadFromFile()`
 - – `AddCurveValue()`
 - – `ComputeDerivedWI()`
 - – `PickReservoirs()`
 - – `PlotCurve()`
 - – `WriteCSV()`
 - – Métodos de controle: `Menu()`, `Execute()`, `AcaoListarCurvas()`
 - – Métodos auxiliares de verificação e normalização.
- Os métodos recebem parâmetros específicos (vetores, referências, nomes de curva, parâmetros petrofísicos), algo não detalhado na análise, mas essencial para implementação real.

Efeitos do projeto nas heranças

- Heranças funcionais:
- Embora o sistema utilize principalmente composição, algumas classes adotam herança para especializar comportamentos, como:
 - – CGeoLogViewerApp especializando o comportamento de controle geral, agregando outros módulos.
 - – Classes auxiliares de cálculo podem herdar de tipos base conceituais (ex: famílias de cálculos petrofísicos), permitindo extensões futuras.
- Heranças conceituais:
- As classes seguem princípios de agrupamento hierárquico — uma curva (CLogCurve) pertence a um poço (CWellLog), e zonas de formação são tratadas como componentes naturais do poço.

Efeitos do projeto nas associações

- Associações implementadas por containers STL:
- – Poço → curvas: `std::map<std::string, CLogCurve>`
- – Curva → dados: `std::vector<float>`
- – Interpretação → resultados: `std::vector<Derived>` ou `std::vector<Interval>`
- Associações diretas entre módulos principais: CGeoLogViewerApp mantém associações diretas com CLASReader, CWellLog, CInterpreter e CPlotter, controlando o fluxo completo.
- Uso de referências ou ponteiros: Permite reduzir cópias e trabalhar com objetos grandes (como curvas com milhares de amostras).

Efeitos do projeto nas otimizações

- Desempenho:
- – Vetores contíguos (`std::vector`) foram priorizados para cálculos numéricos eficientes.
- – Erros são detectados cedo para evitar desperdício de processamento.
- – Gnuplot é chamado apenas com dados necessários, minimizando overhead.
- Organização:
- – Classes auxiliares foram criadas para separar parsing, armazenamento, cálculo e visualização.
- – O código foi estruturado para minimizar acoplamento e facilitar manutenção.

- Escalabilidade:
- – O projeto permite adicionar novos algoritmos de interpretação.
- – A estrutura facilita futura inclusão de interfaces gráficas, novos formatos de arquivo ou paralelização dos cálculos.
- – O núcleo petrofísico pode evoluir para incluir métodos avançados como Neural Logs ou inversão.

4.3 Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes mostra as relações entre todos os componentes do software e é apresentado na Figura 4.1

O diagrama de componentes apresentado evidencia a organização estrutural do sistema e as dependências existentes entre os módulos que o compõem. Ele destaca como cada componente participa da solução, mostrando de que forma as funcionalidades são distribuídas e como o fluxo de informações se estabelece entre eles. No centro da arquitetura encontra-se o componente CGeoLogViewerApp, responsável por coordenar as operações principais da aplicação e atuar como ponto de integração entre os demais módulos.

A partir dele, observam-se dependências direcionadas para três componentes essenciais: CLASReader, encarregado da leitura e interpretação inicial dos arquivos LAS; CInterpreter, que atua como intermediário na preparação e organização dos dados interpretados; e CPetrophysicsCalculator, responsável pelo cálculo dos parâmetros derivados utilizados na análise petrofísica. Além disso, o componente CPlotter mantém uma relação de dependência com a aplicação principal, sendo ele o responsável pela renderização gráfica das curvas processadas. Assim, o diagrama apresenta claramente uma arquitetura modular, na qual cada componente possui responsabilidades bem definidas e colabora para garantir a funcionalidade completa do sistema.

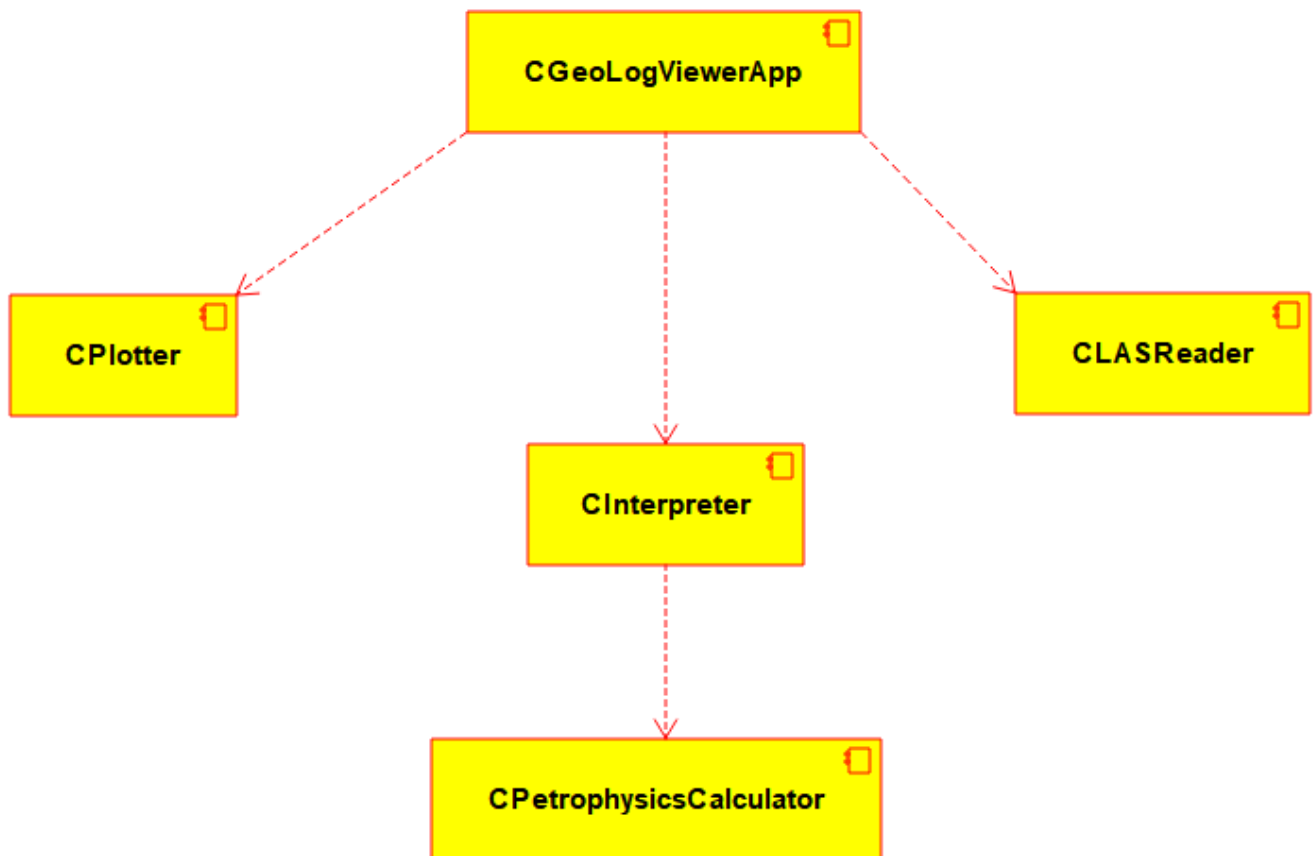


Figura 4.1: Diagrama de componentes

4.4 Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação é apresentado na Figura 4.2

O diagrama de implantação demonstra como o software de perfilagem GeoLogViewer é disponibilizado e executado dentro da infraestrutura física do sistema. Esse tipo de diagrama tem foco na arquitetura computacional em nível físico, evidenciando os nós de hardware envolvidos, a alocação dos componentes de software e as interações que ocorrem entre eles em tempo de execução. Nele, o computador é representado como o nó principal, dentro do qual se encontra o Disco Rígido, responsável por armazenar tanto o Sistema Operacional quanto o software de perfilagem. O sistema operacional exerce papel fundamental, uma vez que fornece o ambiente necessário para a execução do programa, gerenciando os recursos físicos e realizando a intermediação entre hardware e aplicação.

Após ser carregado pelo sistema operacional, o GeoLogViewer inicia o processamento dos dados de perfis, realizando cálculos e gerando curvas para visualização. Esse processamento é efetuado pelo Processador (CPU), que recebe as instruções geradas pelo software e realiza as operações necessárias, enviando os resultados para o monitor, onde são exibidos graficamente ao usuário. Além disso, o diagrama também apresenta o teclado como dispositivo de entrada responsável pela interação do usuário com o sistema, possibilitando a inserção de comandos e dados que são encaminhados ao processador para continuidade do fluxo de execução. Também é representada a relação entre o processador e o disco

rígido, indicando o acesso constante a arquivos e ao sistema conforme a aplicação trabalha.

Dessa forma, o diagrama de implantação evidencia todos os elementos essenciais para o funcionamento do software, incluindo componentes físicos como computador, CPU, teclado, monitor e disco rígido, bem como a organização e comunicação entre eles. Além disso, representa claramente as dependências e associações necessárias para execução do programa, mostrando como o ambiente computacional suporta o processamento e a exibição dos dados visualizados. Assim, este diagrama cumpre seu propósito ao descrever com clareza a arquitetura física do sistema, demonstrando o fluxo de execução, funcionamento dos dispositivos e relação entre hardware e software dentro do ambiente operacional.

Diagrama de Implantação - Execução do Software de Perfis

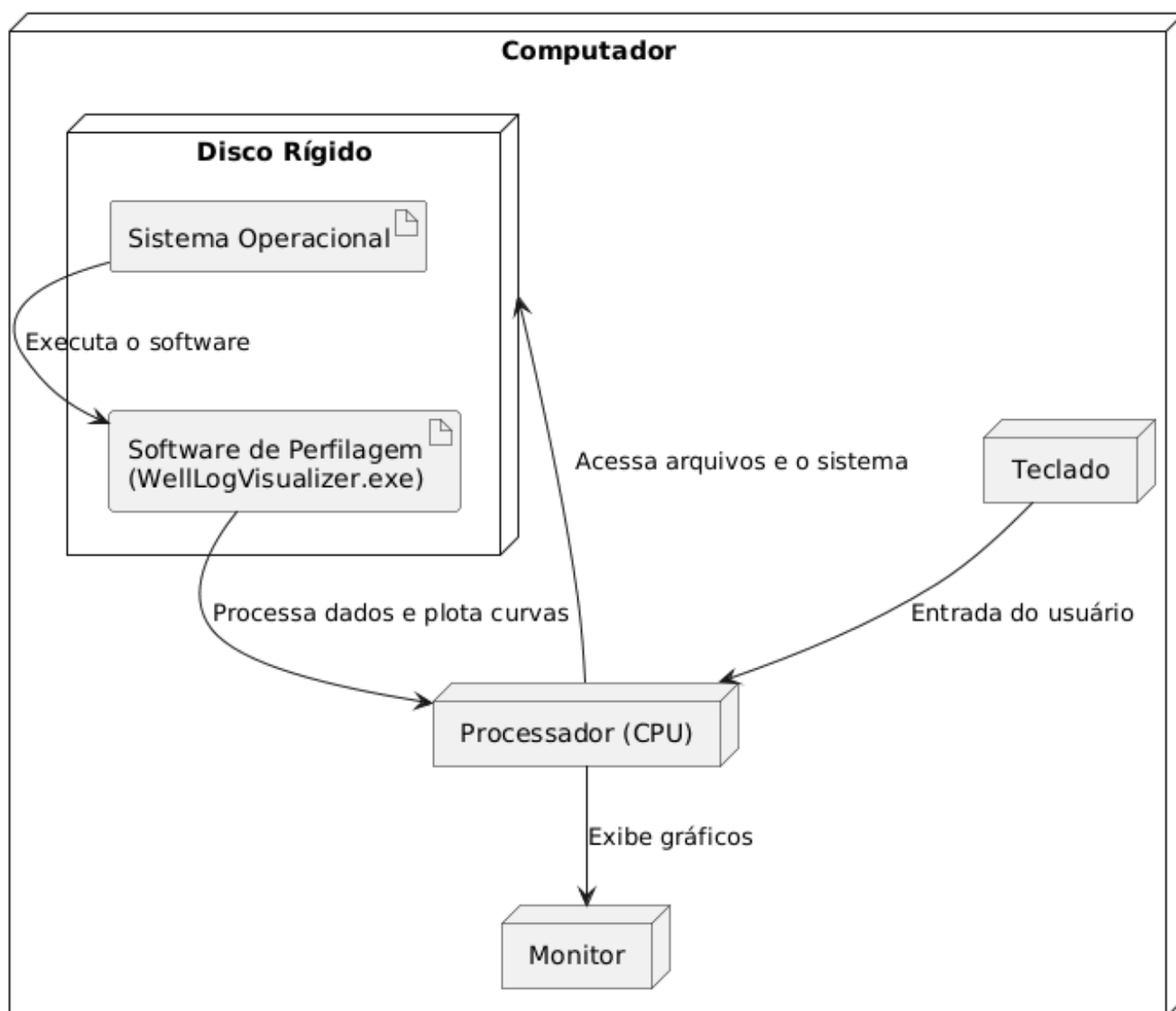


Figura 4.2: Diagrama de implantação

Capítulo 5

Lista das Características/*Features*

Neste capítulo apresenta-se a lista de funcionalidades (features) implementadas no sistema GeoLog-Viewer, estruturadas com base na abordagem de análise e desenvolvimento orientado a objetos, com entregas incrementais.

As funcionalidades foram organizadas em versões correspondentes aos ciclos de desenvolvimento (v0.1, v0.3, v0.7), refletindo a maturação gradual do sistema e o avanço da equipe na construção dos módulos planejados.

Cada feature foi pensada para ser desenvolvida em um único ciclo, permitindo progresso contínuo, revisões constantes e validação prática em cada etapa.

5.1 Lista de características <<features>>

Versão v0.1 – Núcleo de Leitura e Estruturação dos Dados LAS

Nesta primeira fase, o desenvolvimento concentrou-se na implementação do núcleo de dados do GeoLogViewer. O objetivo foi estabelecer a base do sistema, com foco na leitura, organização e armazenamento das curvas e metadados contidos em arquivos LAS. Essa etapa fornece o alicerce para as funcionalidades posteriores de interpretação e plotagem.

Features v0.1:

- Implementação da classe CLASReader, responsável pela leitura estruturada de arquivos LAS.
- Extração e armazenamento de profundidades, curvas geofísicas e metadados do poço.
- Criação da classe CLogCurve, representando uma curva individual com nome, unidade e vetor de valores.
- Implementação da classe CWellLog, contendo todas as curvas e informações gerais do poço.
- Validação inicial do arquivo LAS (checagem de seções obrigatórias e tamanho dos dados).
- Construção das estruturas de dados principais (std::vector, std::map) para armazenar e acessar curvas de forma eficiente.
- Testes iniciais de consistência entre o número de profundidades e o número de amostras das curvas.

Versão v0.2 – Módulo de Plotagem Inicial e Integração com Gnuplot

Na segunda fase, foram desenvolvidas as funcionalidades essenciais de visualização das curvas lidas. O sistema passou a gerar gráficos utilizando o Gnuplot, integrando o backend de dados com a camada de plotagem, tornando possível ao usuário visualizar perfis completos ou curvas selecionadas.

Features v0.2:

- Implementação da classe CPlotter, responsável por preparar dados e comandos para o Gnuplot.
- Integração com a ferramenta Gnuplot para geração de gráficos em PNG e SVG.
- Plotagem de curvas individuais selecionadas pelo usuário.
- Plotagem simultânea de múltiplas curvas em um único gráfico.
- Exportação de gráficos para arquivos externos.
- Criação de opções iniciais de plotagem (limites de eixo, cores padrão, espessura de linha).
- Testes de plotagem com arquivos LAS reais, garantindo compatibilidade e estabilidade.

Versão v0.3 – Interpretação Petrofísica e Visualização Avançada

A etapa final introduziu funcionalidades de interpretação, tornando o GeoLogViewer uma ferramenta não apenas de visualização, mas também analítica. Foram implementados cálculos petrofísicos básicos, intervalos interpretados, curvas derivadas e recursos avançados de visualização.

Features v0.3:

- Implementação da classe CInterpreter, responsável pela interpretação automática de curvas.
- Integração com o módulo CPetroPhysicsCalculator, incluindo:
 - – Cálculo de Vshale (Larionov / Linear).
 - – Cálculo de porosidade (densidade, neutrão e densidade-neutrão).
 - – Geração de curvas derivadas.
- Identificação preliminar de zonas de interesse e intervalos potenciais de reservatório.
- Implementação da classe CFormationZone, armazenando topo, base, espessura e propriedades interpretadas.
- Plotagem de interpretações sobrepostas às curvas originais.
- Exportação de resultados interpretativos em arquivo CSV.
- Testes com múltiplos arquivos LAS para validar robustez das interpretações e variações entre curvas.

Referências Bibliográficas

- [Asquith and Krygowski, 2004] Asquith, G. and Krygowski, D. (2004). *Basic well log analysis*. 15, 17, 19
- [BUENO, 2003] BUENO, A. D. (2003). *Programa Orientado a objeto com C++*. Novatec. 24
- [e Julian M. Singer., 2007] e Julian M. Singer., D. V. E. (2007). *Well Logging for Earth Scientists*. Springer Science and Business Media LLC. 17, 18
- [Jr. et al., 1991] Jr., A. T. B., Millheim, K. E., Chenevert, M. E., and Jr., F. S. Y. (1991). *Applied Drilling Engineering*. Society of Petroleum Engineers. 18
- [Mitchell and Miska, 2011] Mitchell, R. F. and Miska, S. Z. (2011). *The Geological Interpretation of Well Logs*. Society of Petroleum Engineers. 16
- [Nery, 2013] Nery, G. G. (2013). *Perfilagem Geofísica em Poco Aberto*. 15
- [Services, 1991] Services, S. E. (1991). *Log Interpretation Principles/Applications*. 15, 19